# BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SARGODHA

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

# MATHEMATICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 7191 / 7198

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

## GROUP – I

### Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Q. 1023 (10th Class) — Mathematics (Objective) — Session 2019–21 to 2021–23 — (Group I)

Q. Time Allowed: 20 minutes — Maximum Marks: 15

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed.

Q. Question No. 1

Q1. Two linear factors of $x^2-15x+56$ are

(A) (B)

(C) (D)

$x^2-15x+56$ کے دو لکیری ٹکڑے ہیں۔

Q2. If $\alpha, \beta$ are the roots of $3x^2+5x-2=0$, then $\alpha+\beta$ is

(A) (B)

(C) (D)

اگر $\alpha,\beta$ مساوات $3x^2+5x-2=0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha+\beta$ برابر ہے

Q3. Two square roots of unity are

(A) (B)

(C) (D)

اکائی کے دو جزر المربع ہیں۔

Q4. If a:b = x:y, Then invertendo property is:

(A) (B)

(C) (D)

اگر a:b = x:y ہو تو عکس نسبت ہے۔

Q5. If $u \propto v^2$, then

(A) (B)

(C) (D)

اگر $u \propto v^2$ تو

Q6. Partial fractions of $(x+2)/((x+1)(x^2+2))$ are of the form

(A) (B)

(C) (D)

$(x+2)/((x+1)(x^2+2))$ کی جزوی کسور _____ قسم کی ہوتی ہیں۔

Q7. A set with no element is called

(A) (B)

(C) (D)

سیٹ جس میں کوئی رکن نہ ہو، کہلاتا ہے۔

Q8. If number of elements in set A is 3 and in set B is 2, Then number of binary relations in A×B is

(A) (B)

(C) (D)

اگر سیٹ A میں ارکان کی تعداد 3 اور B میں 2 ہو تو A×B کے بائنری ریلشنز کی تعداد ہوتی ہے۔

Q9. Mean is affected by change in

(A) (B)

(C) (D)

حسابی اوسط _____ تبدیل کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے۔

Q10. A deviation is defined as a difference of any value of the Variable from a _____.

(A) (B)

(C) (D)

انحراف کا مطلب ہے کہ کسی متغیر مقدار کی قیمت سے _____ کا فرق

Q11. $\sec^2\theta$ = _____

(A) (B)

(C) (D)

Q12. Line Segment joining any point of the circle to the centre is called

(A) (B)

(C) (D)

دائرے کے کسی نقطے سے مرکز کو ملانے والا _____ کہلاتا ہے۔

Q13. A line which has only one point in common with a circle is called.

(A) (B)

(C) (D)

ایک خط جو کسی دائرے کے ساتھ صرف ایک نقطہ مشترک ہو، کہتے ہیں۔

Q14. An arc subtends a central angle of 40° then the corresponding chord will subtend a central angle of

(A) (B)

(C) (D)

ایک قوس کا مرکزی زاویہ 40° ہے تو اس کے متعلقہ وتر کا مرکزی زاویہ _____ ہوتا ہے۔

Q15. How many common tangents can be drawn for two touching cirlces?

(A) (B)

(C) (D)

دو مس کرتے ہوئے دائروں کے کتنے مشترک مماس بنائے جا سکتے ہیں؟

> Note: Board typos kept verbatim: 'cirlces'. A ZIC cancellation stamp partially covers Q4 option (A) but it remains readable.

## Paper : I (Essay Type)

## پرچہ: I (انشائیہ طرز)

Q. 1023 (10th Class) — Mathematics (Subjective) — Session 2019–21 to 2021–23 — (Group I) (Secondary Part - II)

Q. Time Allowed: 2:10 hours — Maximum Marks: 60

Q. Part ---------- I — **حصہ اول**

Q2. (Marks 6×2=12) 2 Answer briefly any Six parts from the followings. 6×2=12 — **سوال نمبر 2- درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔**

(i) Define exponential equation.

(i) قوت نمائی مساوات کی تعریف لکھیں۔

(ii) Write in the standard form $(x+4)/(x-2) - (x-2)/x + 4 = 0$

(ii) معیاری فارم میں لکھیں۔ $x+4=0/(x-2)-(x-2)/(x+4)$

(iii) Solve by factorization $4 - 32x = 17x^2$

(iii) بذریعہ تجزی حل کیجئے۔ $32x=17x^2-4$

(iv) Find the discriminant. $6x^2 - 8x + 3 = 0$

(iv) فرق کنندہ معلوم کیجئے۔ $6x^2-8x+3=0$

(v) Evaluate $(1-3\omega-3\omega^2)^5$

(v) قیمت معلوم کیجئے۔ $(3\omega-3\omega^2-1)^5$

(vi) Write the quadratic equation having roots. 4, 9

(vi) درج ذیل روٹس والی دو درجی مساوات لکھیں۔ 9 ,4

(vii) Define inverse variation.

(vii) تغیر معکوس کی تعریف کیجئے۔

(viii) $a \propto 1/b^2$ and $a = 3$ when $b = 4$, find a when $b = 8$

(viii) $a \propto 1/b^2$ اور $a=3$ جب $b=4$ ہو، a معلوم کیجئے جبکہ $b=8$ ہو

(ix) Find fourth proportional $p^3 + q^3$, $p^2 - q^2$, $p^2 - pq + q^2$

(ix) چوتھا تناسب معلوم کیجئے۔ $p^3+q^3, p^2-q^2, p^2-pq+q^2$

Q3. (Marks 6×2=12) 3 Answer briefly any Six parts from the followings. 6×2=12 —

**سوال نمبر 3- درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔**

(i) Define Rational Fraction.

(i) ناطق کسر کی تعریف لکھیں۔

(ii) Resolve $1/(x^2-1)$ into partial fraction.

(ii) $1/(x^2-1)$ کو جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔

(iii) Find a and b if $(3-2a, b-1) = (a-7, 2b+5)$

(iii) $(a-7, 2b+5)=(2a, b-1-3)$ a اور b معلوم کریں۔

(iv) If L={a,b,c} and M={d,e,f,g} then find two binary relation in L×M.

(iv) اگر L={a,b,c} اور M={d,e,f,g} ہو تو دوثنائی روابط L×M میں معلوم کریں۔

(v) Define into function.

(v) ان ٹو فنکشن کی تعریف لکھئے۔

(vi) If A={2,3,5,7} B={3,5,8} then find A ∪ B

(vi) اگر A={2,3,5,7}B={3,5,8} ہو تو A ∪ B معلوم کیجئے۔

(vii) Define cumulative frequency.

(vii) مجموعی تعدد کی تعریف کیجئے۔

(viii) On '5' term test in mathematics a student has made marks of 82,93,86,92, and 79 Find the median.

(viii) ریاضی کے پانچ ٹرم ٹیسٹ میں ایک طالبعلم نے مندرجہ ذیل نمبر حاصل کیے۔ 82,93,86,92,79 ان نمبروں کے لیے وسطانیہ معلوم کیجئے۔

(ix) Find the Range for the following weights of students 110, 109, 84, 89, 77, 104, 74, 97, 49, 59, 103, 62

(ix) طالبعلموں کے اوزان کی سمت معلوم کریں۔ 62 ,103 ,59 ,49 ,97 ,74 ,104 ,77 ,89 ,84 ,109 ,110

Q4. (Marks 6×2=12) 4 Answer briefly any Six parts from the followings. 6×2=12 —

**سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔**

(i) Define radian measure of an angle?

(i) زاویے کی ریڈین میں تعریف کریں؟

(ii) Convert 30° to radian?

(ii) 30° کو ریڈین میں تبدیل کیجئے۔

(iii) Find θ, when l =2cm and r=3.5cm

(iii) جب l=2cm اور r=3.5cm ہو تو θ معلوم کریں؟

(iv) Simplify expression to a single trigonometric function $\sin^2 x \cot^2 x$

(iv) جملے کو مختصر کر کے ایک تکونی تفاعل میں لکھئے۔ $\sin^2 x \cot^2 x$

(v) Define zero dimension?

(v) صفری سمت کی تعریف لکھیں؟

(vi) Define tangent to a circle?

(vi) دائرے کے مماس کی تعریف کریں؟

(vii) Define arc of circle?

(vii) دائرے کی قوس کی تعریف کریں؟

(viii) Define Perimeter?

(viii) احاطہ کی تعریف کریں؟

(ix) Divide an arc into two equal parts.

(ix) کسی لبائی کی ایک قوس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کریں۔

Q. Part ---------- II — **حصہ دوم**

Q. Note: Attempt any Three Questions. Q.9 is compulsory. (8×3=24) — **نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے**

Q5.a. 5.a. Solve by Completing Square $x^2 - 2x - 195 = 0$

مساوات $x^2 - 2x - 195 = 0$ کو تکمیل مربع سے حل کیجئے۔

Qb. b. Prove that $x^3 - y^3 = (x - y)(x - \omega y)(x - \omega^2 y)$

ثابت کیجئے۔ $x^3 - y^3 = (x - y)(x - \omega y)(x - \omega^2 y)$

Q6.a. 6.a. Find the values of $(s-3p)/(s+3p) + (s+3q)/(s-3q)$ if $S = 6pq/(p-q)$

قیمت معلوم کیجئے۔ $(s-3q)/(s+3q) + (s+3p)/(s-3p)$ اگر $S = 6pq/(p-q)$

Qb. b. Resolve into partial fraction $(3x+3)/((x-1)(x+2))$

جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔ $((x+2)(x-1))/(3x+3)$

Q7.a. 7.a. If U={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} A={1,3,5,7,9} B={2,3,5,7} then verify $(A \cup B)' = A' \cap B'$

اگر $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ $A=\{1,3,5,7,9\}$ $B=\{2,3,5,7\}$ تو ثابت کیجئے $'A' \cap B = '(A \cup B)$

Qb. b. Calculate varience for the data 10,8,9,7,5,12,8,6,8,2

درج مواد 10,8,9,7,5,12,8,6,8,2 سے تغیریت معلوم کریں۔

Q8.a. 8.a. Prove that $\sqrt{(sec\theta+1)}/\sqrt{(sec\theta-1)} = (sec\theta+1)/tan\theta$

ثابت کیجئے کہ $tan\theta/(sec\theta+1) = (sec\theta-1)\sqrt{}/(sec\theta+1)\sqrt{}$

Qb. b. Inscribe a circle in an equilateral Triangle ABC with each side of length 5cm.

مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محصور دائرہ بنائیے جبکہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 5 سم ہو۔

Q9. 9. Prove that a straight line, drawn from the centre of a circle to bisect a chord (which is not a diameter) is perpendicular to the chord.

ثابت کیجئے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا قطعہ خط وتر پر عمود ہوتا ہے۔

----- OR -----

-----یا-----

Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کیجئے کہ دائرے میں جو دو زاویے ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔

> Note: Board typos kept verbatim: 'cirlces' (Q15 objective), 'varience'.

## GROUP – II

### Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Q. 1023 (10th Class) — Mathematics (Objective) — Session 2019–21 to 2021–23 — (Group II)

Q. Time Allowed: 20 minutes — Maximum Marks: 15

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed.

Q. Question No. 1

Q1. Tangents drawn at the ends of diameter of a circle are _____ to each other.

(A) (B)

(C) (D)

دائرے کے قطر کے سروں پر کھینچے گئے مماس آپس میں _____ ہوتے ہیں۔

Q2. The length of a chord and the radial segment of a circle are congruent, the central angle made by the chord will be

(A) (B)

(C) (D)

ایک دائرے میں وتر اور رداس کی لمبائیاں مساوی ہیں مثلث میں بننے والا مرکزی زاویہ _____ ہوگا۔

Q3. How many common Tangents can be drawn for two touching circles?

(A) (B)

(C) (D)

دو مس کرتے ہوئے دائروں کے کتنے مشترک مماس بنائے جا سکتے ہیں۔

Q4. The quadratic formula is

(A) (B)

(C) (D)

دو درجی فارمولا ہے۔

Q5. Cube roots of $-1$ are

(A) (B)

(C) (D)

'$-1$' کے جذر المکعب ہیں۔

Q6. If $\alpha,\beta$ are the roots of $x^2-x-1=0$, then product of the roots $2\alpha$ and $2\beta$ is

(A) (B)

(C) (D)

اگر $\alpha,\beta$ مساوات $x^2-x-1=0$ کے روٹس ہوں تو $2\alpha$ اور $2\beta$ کا حاصل ضرب ہوتا ہے

Q7. If $y^2 \propto 1/x^3$, then

(A) (B)

(C) (D)

اگر $y^2 \propto 1/x^3$ تو

Q8. If $u \propto v^2$, then

(A) (B)

(C) (D)

اگر $u \propto v^2$ تو

Q9. Partial fractions of $(x-2)/((x-1)(x+2))$ are of the form

(A) (B)

(C) (D)

$(x-2)/((x+2)(x-1))$ کی جزوی کسور _____ قسم کی ہوتی ہیں۔

Q10. The set having only one element is called.

(A) (B)

(C) (D)

سیٹ جس میں صرف ایک رکن ہو، کہلاتا ہے۔

Q11. Point $(-1, 4)$ lies in the quadrant.

(A) (B)

(C) (D)

نقطہ $(-1, 4)$ ربع میں ہوتا ہے۔

Q12. Sum of the deviations of the variable X from its mean is always _____.

(A) (B)

(C) (D)

کسی متغیر X کا اس کے حسابی اوسط سے انحراف کا مجموعہ ہمیشہ _____ ہوتا ہے۔

Q13. A Deviation is defined as a difference of any value of the variable from a _____.

(A) (B)

(C) (D)

انحراف کا مطلب ہے کہ کسی متغیر مقدار کی قیمت سے _____ کا فرق۔

Q14. $1/(1+\sin\theta) + 1/(1-\sin\theta) =$

(A) (B)

(C) (D)

Q15. A chord passing through the centre of a circle is called

(A) (B)

(C) (D)

دائرے کے مرکز سے گزرنے والا وتر کہلاتا ہے۔

> Note: Board typos kept verbatim: 'Sigleton set'. A BLANK cancellation stamp covers Q2's option area; options remain readable.

## Paper : I (Essay Type)

## پرچہ: I (انشائیہ طرز)

Q. 1023 (10th Class) — Mathematics (Subjective) — Session 2019–21 to 2021–23 — (Group II) (Secondary Part - II)

Q. Time Allowed: 2:10 hours — Maximum Marks: 60

Q. Part ---------- I — **حصہ اول**

Q2. (Marks 6×2=12) 2 Answer briefly any Six parts from the followings. 6×2=12 —

**سوال نمبر 2- درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔**

(i) Define reciprocal Equation.

(i) معکوس مساوات کی تعریف لکھیں۔

(ii) Solve $\sqrt{(3x+18)} = x$

(ii) حل کریں۔ $x=\sqrt{(3x+18)}$

(iii) Write the names of the methods use to solve Quadratic Equation.

(iii) دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقوں کے نام لکھئے۔

(iv) Prove that the Sum of all Cube roots of unity is zero.

(iv) ثابت کریں کہ اکائی کے تمام جزر المکعب کا مجموعہ صفر ہوتا ہے۔

(v) Without solving, find the Sum and product of the roots of the quadratic equation $x^2-5x+3=0$

(v) دو درجی مساوات کو حل کیے بغیر روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجئے۔ $x^2-5x+3=0$

(vi) Find the discriminant of the Quadratic Equation $4x^2-7x-2=0$

(vi) دو درجی مساوات $4x^2-7x-2=0$ کا فرق کنندہ معلوم کیجئے۔

(vii) Find a third proportional of 28 and 4

(vii) 28, 4 کا تیسرا تناسب معلوم کیجئے۔

(viii) If $V \propto R^3$ and $V=5$ when $R=3$ Find R when $V=625$

(viii) اگر $V \propto R^3$ اور $V=5$ جب $R=3$ ہو تو R معلوم کیجئے جبکہ $V=625$ ہو

(ix) Define direct variation.

(ix) تغیر راست کی تعریف کیجئے۔

Q3. (Marks 6×2=12) 3 Answer briefly any Six parts from the followings. 6×2=12 —

**سوال نمبر 3- درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔**

(i) Define improper fraction.

(i) غیر واجب کسر کی تعریف کریں۔

(ii) Convert into proper fraction $(x^2+2x+1)/((x-2)(x+3))$

(ii) واجب کسر میں تبدیل کریں۔ $((x+3)(x-2))/(x^2+2x+1)$

(iii) Define an onto-function

(iii) آن ٹو فنکشن کی تعریف کریں۔

(iv) If A={1,2,3,4,5} B={2,4,5,6,8} then find A−B and B−A

(iv) اگر $A=\{1,2,3,4,5\}$ $B=\{2,4,5,6,8\}$ ہو تو A−B اور B−A معلوم کریں

(v) If X={1,3,5,7,....19}, Y={0,2,4,6,8,.....20} and Z={2,3,5,7,11,13,17,19,23} then find X ∩ (Y ∪ Z)

(v) اگر $X=\{1,3,5,7,.....19\}, Y=\{0,2,4,6,8,.....20\}$ اور $Z=\{2,3,5,7,11,13,17,19,23\}$ ہو تو X ∩ (Y ∪ Z) معلوم کریں۔

(vi) If A={1,2,3}, B={2,5} then prove that A×B ≠ B×A

(vi) اگر $A=\{1,2,3\}, B=\{2,5\}$ ہو تو ثابت کریں۔ $A\times B \neq B\times A$

(vii) Name two measures of central tendency.

(vii) مرکزی رجحان کے دو پیمانوں کے نام لکھیں۔

(viii) Define Mode.

(viii) عادہ کی تعریف کریں۔

(ix) Find the modal size of the shoe for the data 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7.5, 7.5, 8, 8, 8, 6, 5, 6.5, 7

(ix) مواد جو توں کی جسامت ظاہر کر رہا ہے۔ اس مواد کا عادہ معلوم کریں۔ 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7.5, 7.5, 8, 8, 8, 7, 6.5, 5, 6

Q4. (Marks 6×2=12) 4 Answer briefly any Six parts from the followings. 6×2=12 —

**سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔**

(i) Find r, when l = 52cm, θ = 45°

(i) r کی قیمت معلوم کیجئے۔ جبکہ $l = 52cm, \theta = 45°$

(ii) Convert 225° into radian.

(ii) 225° کو ریڈین میں تبدیل کیجئے۔

(i) Verify that $\sin^2\theta/\cos\theta + \cos\theta = \sec\theta$

(i) ثابت کیجئے $\sin^2\theta/\cos\theta + \cos\theta = \sec\theta$

(iv) How many minutes are in two right angles.

(iv) دو قائمہ الزاویوں میں کتنے منٹس ہوتے ہیں۔

(v) Define obtuse angle.

(v) منفرجہ زاویہ کی تعریف کیجئے۔

(vi) Define Tangent to a circle.

(vi) دائرے کے مماس کی تعریف کیجئے۔

(vi) Define segment of a circle.

(vi) قطعہ دائرہ کی تعریف کیجئے۔

(vi) The length of each side of a regular octagon is 3cm. Measure its perimeter.

(vi) ایک منتظم مثمن کے ضلع کی لمبائی 3 سم ہے۔ اس کا احاطہ معلوم کریں۔

(ix) Define regular polygon.

(ix) منتظم کثیر الاضلاع کی تعریف کریں۔

> Note: In the source scan, Q4's part numbers are printed (i), (ii), (i), (iv), (v), (vi), (vi), (vi), (ix) — transcribed as printed.

Q. Part ---------- II — **حصہ دوم**

Q. Note: Attempt any Three Questions. Q.9 is compulsory. (8×3=24) — **نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے**

Q5.a. 5.a. Solve the equation $x^4-13x^2+36=0$

مساوات کو حل کریں۔ $x^4-13x^2+36=0$

Qb. b. Find p, if the sum of the square of the roots of the equation $4x^2+3px+p^2=0$ is unity.

p کی قیمت معلوم کیجئے۔ اگر مساوات $4x^2+3px+p^2=0$ کے روٹس (Roots) کے مربعوں کا مجموعہ ایک کے برابر ہو۔

Q6.a. 6.a. Solve $((x+5)^3-(x-3)^3)/((x+5)^3+(x-3)^3) = 13/14$

حل کیجئے۔ $13/14=(^3+(x-3)^3(x+5))/(^3-(x-3)^3(x+5))$

Qb. b. Resolve into partial fractions $(7x-25)/((x-4)(x-3))$

جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے۔ $((x-3)(x-4))/(7x-25)$

Q7.a. 7.a. If U={1,2,3,...,20} X={1,3,7,9,15,18,20} Y={1,3,5,...,17} then show that Y − X = Y ∩ X'

اگر $U=\{1,2,3,...,20\}X=\{1,3,7,9,15,18,20\}Y=\{1,3,5,...,17\}$ تو ثابت کیجئے $'Y-X=Y\cap X$

Qb. b. Calculate variance for the data 10,8,9,7,5,12,8,6,8,2

مواد کا تغیریت معلوم کیجئے۔ 10,8,9,7,5,12,8,6,8,2

Q8.a. 8.a. Verify the identity. $\sqrt{(\sec\theta+1)}/\sqrt{(\sec\theta-1)} = (\sec\theta+1)/\tan\theta$

مماثلت کو ثابت کیجئے۔ $\sqrt{(\sec\theta+1)}/\sqrt{(\sec\theta-1)} = (\sec\theta+1)/\tan\theta$

Qb. b. Inscribe a circle in a equilateral $\Delta ABC$ with each side of length 5 cm.

مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محصور دائرہ بنائیے جبکہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 5 سم ہو۔

Q9. 9. Prove that perpendicular from the centre of a circle on a chord bisects it.

ثابت کیجئے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود، اس کی تنصیف کرتا ہے۔

----- OR -----

-----یا-----

Prove that the measure of a central angle of a minor arc of a circle, is double that of the angle subtends by the corresponding major arc.

ثابت کیجئے کہ کسی دائرے میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوس کبیرہ کے محصور زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔